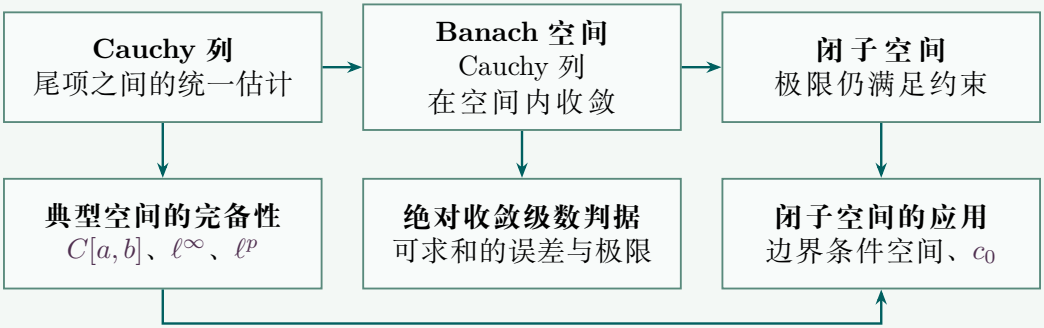
泛函分析　第三讲

完备性与 Banach 空间

2026 年秋季学期

本讲知识结构



箭头表示后面的论证所需的概念或结论。级数判据还会反过来刻画完备性。

已知基础　范数与范数收敛，实数、复数的完备性，数项级数与连续函数的基本性质。序列空间的范数性质已在第二讲证明。

近似之间的误差能否确定一个极限

求解方程或展开一个波函数时，我们常先得到一列近似 $x_1, x_2, \ldots$。极限对象尚未求出，因而也未必能直接估计 $\|x_n - x\|$。

如果两个近似都已足够精细，可以先比较它们之间的误差。

$$\|x_n - x_m\| \quad (m, n \text{ 都充分大}).$$

两个问题 这些误差是否统一趋于零？如果是，是否存在原空间中的 x，使 $\|x_n - x\| \to 0$？

第一个问题由 Cauchy 条件表述。完备性保证第二个问题有肯定答案。有限项的近似会在何种空间中获得极限，是选择函数空间时的基本考虑。

从上一讲的范数收敛出发

本讲中 E 是实或复赋范空间，标量域记作 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。

$$x_n \longrightarrow x \text{ 于} E \quad \Longleftrightarrow \quad \forall \varepsilon > 0 \ \exists N \in \mathbb{N} \ \forall n \geq N, \quad \|x_n - x\| < \varepsilon \,.$$

极限唯一　若 $x_n \to x$ 且 $x_n \to y$，则

$$0 \leq \|x - y\| \leq \|x - x_n\| + \|x_n - y\| \longrightarrow 0 \,.$$

所以 $\|x - y\| = 0$，由正定性得到 $x = y$。

标量的完备性　实数和复数中的 Cauchy 列都有极限。下面会逐点或逐坐标使用这一事实，再证明所得对象属于相应的函数空间或序列空间。

Cauchy 条件控制整个尾部

定义 序列 $(x_n) \subset E$ 称为 Cauchy 列，如果

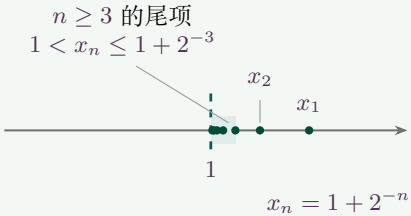
$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N \in \mathbb{N} \ \forall m, n \geq N, \qquad \|x_n - x_m\| < \varepsilon \, .$$

选定误差 ε 后，同一个 N 必须对所有尾项的配对有效。

检验这一条件时不必预先知道极限。

右图中 $x_n = 1 + 2^{-n}$。若 $m, n \geq N$，则两个数 $2^{-m}, 2^{-n}$ 都在 $[0, 2^{-N}]$ 中，故

$$|x_n - x_m| = |2^{-n} - 2^{-m}| \leq 2^{-N} \, .$$



在这个例子中，尾部直径随 N 增大而趋于零。

每个收敛列都是 Cauchy 列

设 $x_n \to x$。给定 $\varepsilon > 0$，由收敛的定义，选 N 使

$$n \geq N \quad \Longrightarrow \quad \|x_n - x\| < \varepsilon/2\,.$$

对任意 $m, n \geq N$，在两项之间插入同一个 x，得到

$$\begin{aligned} \|x_n - x_m\| &= \|(x_n - x) + (x - x_m)\| \\ &\leq \|x_n - x\| + \|x - x_m\| \\ &< \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon\,. \end{aligned}$$

结论　范数收敛蕴含 Cauchy 性。这个方向只使用三角不等式，适用于每个赋范空间。

相邻项接近仍可能不断累积

取实数序列 $s_n = 1 + 1/2 + \cdots + 1/n$。相邻差满足

$$|s_{n+1} - s_n| = \frac{1}{n+1} \longrightarrow 0\,.$$

但对每个 $n \geq 1$，从第 $n+1$ 项到第 $2n$ 项恰有 n 项，每项至少为 $1/(2n)$，所以

$$s_{2n} - s_n = \sum_{j=n+1}^{2n} \frac{1}{j} \geq n\frac{1}{2n} = \frac{1}{2}\,.$$

取 $\varepsilon = 1/2$。无论 N 多大，选 $n \geq N$ 和 $m = 2n$，都有 $|s_m - s_n| \geq \varepsilon$，故 (s_n) 不满足 Cauchy 条件。

要点　控制相邻误差时，还须考虑这些误差累积后的大小。

Cauchy 列必有界

设 (x_n) 是 Cauchy 列。先在定义中取 $\varepsilon = 1$，选 N 使

$$m, n \geq N \quad \Longrightarrow \quad \|x_n - x_m\| < 1 \,.$$

固定 $m = N$。对每个 $n \geq N$，有

$$\|x_n\| \leq \|x_n - x_N\| + \|x_N\| < 1 + \|x_N\| \,.$$

前面只剩有限项。令

$$M = \max\{\|x_1\|, \ldots, \|x_N\|, 1 + \|x_N\|\} \,.$$

于是对所有 $n \geq 1$ 都有 $\|x_n\| \leq M$。这个共同上界将在证明序列空间完备时保证极限的范数有限。

收敛子列怎样确定整列的极限

命题 若 (x_n) 是 Cauchy 列，且某个子列 $x_{n_k} \to x \in E$，则整列 $x_n \to x$。

先控制尾项之间的距离 给定 $\varepsilon > 0$，由 Cauchy 条件选 N，使

$$m, n \geq N \quad \Longrightarrow \quad \|x_n - x_m\| < \varepsilon/2 \,.$$

再从子列中选一项 子列指标满足 $1 \leq n_1 < n_2 < \cdots$，所以 $n_k \geq k$。由 $x_{n_k} \to x$，可选 K，使

$$k \geq K \quad \Longrightarrow \quad \|x_{n_k} - x\| < \varepsilon/2 \,.$$

令 $k_0 = \max\{N, K\}$，则同时有

$$n_{k_0} \geq k_0 \geq N, \qquad \left\|x_{n_{k_0}} - x\right\| < \varepsilon/2 \,.$$

用选定的一项控制所有尾项

固定上一步选出的 k_0。对每个 $n \geq N$，分解

$$x_n - x = (x_n - x_{n_{k_0}}) + (x_{n_{k_0}} - x)\,.$$

因为 $n, n_{k_0} \geq N$，第一项由 Cauchy 条件控制；因为 $k_0 \geq K$，第二项由子列收敛控制。于是

$$\begin{aligned} \|x_n - x\| &\leq \left\|x_n - x_{n_{k_0}}\right\| + \left\|x_{n_{k_0}} - x\right\| \\ &< \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon\,. \end{aligned}$$

这个 N 对所有 $n \geq N$ 有效，故 $x_n \to x$。

关键是选定一个既在原列尾部、又已接近 x 的子列项。其余尾项靠 Cauchy 条件接近这一项，从而一起接近 x。

Banach 空间保证极限留在空间中

定义　赋范空间 E 称为完备的，如果其中每个 Cauchy 列都收敛到 E 的某个元素。完备的赋范空间称为 **Banach 空间**。

$$\left.\begin{array}{c} x_n \in E \\ (x_n) \text{ 是 Cauchy 列} \end{array}\right\} \quad \Longrightarrow \quad \exists x \in E,\ \|x_n - x\| \longrightarrow 0\,.$$

范数不可省略　Cauchy 性由范数确定，完备性也是赋范空间的性质。讨论函数空间是否完备时，必须说明所用范数。

检验办法　证明完备性，须处理任意 Cauchy 列；证明不完备，只须找到一个在空间内没有极限的 Cauchy 列。

有限项近似可能需要无限项极限

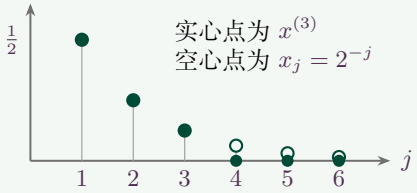
设 c_{00} 为只有有限个非零坐标的数列空间，赋予范数 $\|x\|_1 = \sum_{j\ge 1} |x_j|$。

$$x^{(n)} = (2^{-1}, 2^{-2}, \dots, 2^{-n}, 0, 0, \dots) \in c_{00}\,.$$

上标 n 表示第几个近似，下标 j 表示某个近似的第几个坐标。

每固定 j，当 $n \ge j$ 时，便有 $x_j^{(n)} = 2^{-j}$。逐坐标观察得到的候选极限为

$$x = (2^{-1}, 2^{-2}, \dots)\,.$$



图中仅显示前六个坐标。候选极限具有无限多个非零坐标。

先计算两个截断之间的距离

当 $m > n$ 时，差 $x^{(m)} - x^{(n)}$ 只有第 $n+1, \dots, m$ 个坐标非零，故

$$\left\| x^{(m)} - x^{(n)} \right\|_1 = \sum_{j=n+1}^{m} 2^{-j}.$$

对每个 j，有 $2^{-j} = 2^{-(j-1)} - 2^{-j}$。代入后相邻项抵消，

$$\begin{aligned} \sum_{j=n+1}^{m} 2^{-j} &= \sum_{j=n+1}^{m} \left(2^{-(j-1)} - 2^{-j} \right) \\ &= 2^{-n} - 2^{-m} < 2^{-n}. \end{aligned}$$

距离的上界只依赖两个截断中较小的指标，与较大的指标无关。这使同一个起始指标能够控制任意两个尾项。

由距离估计验证 Cauchy 条件

给定 $\varepsilon > 0$。由于 $2^{-N} \to 0$，可选正整数 N，使 $2^{-N} < \varepsilon$。

对任意 $m, n \geq N$，分三种情形。

$$
\begin{aligned}
m > n: \quad & \left\| x^{(m)} - x^{(n)} \right\|_1 < 2^{-n} \leq 2^{-N} < \varepsilon; \\
n > m: \quad & \left\| x^{(m)} - x^{(n)} \right\|_1 = \left\| x^{(n)} - x^{(m)} \right\|_1 \\
& \qquad\qquad < 2^{-m} \leq 2^{-N} < \varepsilon; \\
n = m: \quad & \left\| x^{(m)} - x^{(n)} \right\|_1 = 0 < \varepsilon \,.
\end{aligned}
$$

所以这个 N 同时满足

$$
\forall m, n \geq N, \qquad \left\| x^{(m)} - x^{(n)} \right\|_1 < \varepsilon \,.
$$

这就证明了 $(x^{(n)})$ 是 $(c_{00}, \|\cdot\|_1)$ 中的 Cauchy 列。

再证明它在原空间中没有极限

假设有 $y \in c_{00}$ 使 $\left\|x^{(n)} - y\right\|_1 \to 0$。对任意固定坐标 j，有

$$|x_j^{(n)} - y_j| \le \sum_{i=1}^{\infty} |x_i^{(n)} - y_i| = \left\|x^{(n)} - y\right\|_1 \longrightarrow 0\,.$$

当 $n \ge j$ 时，左端等于 $|2^{-j} - y_j|$，不再随 n 改变。因此 $y_j = 2^{-j}$。

这个结论对每个 j 都成立，故 y 有无限多个非零坐标，与 $y \in c_{00}$ 矛盾。

结论 c_{00} 在此范数下不完备。由 $\sum_{j=1}^{n} 2^{-j} = 1 - 2^{-n} \to 1$，候选极限属于 ℓ^1。稍后将证明 ℓ^1 完备。

连续函数空间中的完备性问题

设 $a<b$，记 $C[a,b]=C([a,b],\mathbb{K})$，即 $[a,b]$ 上的连续实值或复值函数所成的空间。本节始终使用最大值范数

$$\|f\|_\infty=\max_{t\in[a,b]}|f(t)|.$$

实值连续函数 $t\mapsto|f(t)|$ 在闭区间上有界并取得最大值，故这个数有限。此说明也适用于复值的 f。

定理　赋范空间 $(C[a,b],\|\cdot\|_\infty)$ 是 Banach 空间。

证明有三个任务。先对任意 Cauchy 列 (f_n) 构造候选函数 f；再把统一的 Cauchy 估计传递给 f_n-f；最后证明 f 连续，从而确实属于 $C[a,b]$。

关键在于所选的指标能同时控制区间上的每个点。

第一步，逐点构造候选极限

设 (f_n) 是最大值范数下的 Cauchy 列。对每个固定的 $t \in [a,b]$，有

$$|f_n(t) - f_m(t)| \le \|f_n - f_m\|_\infty .$$

给定 $\varepsilon > 0$，由范数下的 Cauchy 条件，可选 N 使右端对所有 $m, n \ge N$ 都小于 ε。左端因此也小于 ε，所以标量列 $(f_n(t))$ 是 Cauchy 列。

利用 $\mathbb{K}$ 的完备性，对每个 t 定义

$$f(t) = \lim_{m\to\infty} f_m(t) .$$

由此得到一个定义在整个 $[a,b]$ 上的函数。接下来须证明它连续，并且 f_n 在给定范数下趋于它。

第二步，先在每个点传递估计

给定 $\varepsilon > 0$，取 N 使 $m, n \geq N$ 时有 $\|f_n - f_m\|_\infty < \varepsilon/2$。于是对任意 $t \in [a, b]$，

$$|f_n(t) - f_m(t)| < \varepsilon/2 \qquad (m, n \geq N)\,.$$

固定 $n \geq N$ 和 t。由反三角不等式，

$$\begin{aligned}\Big||f_n(t) - f_m(t)| - |f_n(t) - f(t)|\Big| &\leq |f(t) - f_m(t)| \\ &\longrightarrow 0 \qquad (m \to \infty)\,.\end{aligned}$$

因此 $|f_n(t) - f_m(t)|$ 收敛到 $|f_n(t) - f(t)|$。对上面的误差界取极限，得到

$$|f_n(t) - f(t)| = \lim_{m\to\infty} |f_n(t) - f_m(t)| \leq \varepsilon/2\,.$$

取极限后，严格不等式可能变为等号，因此这里只能保留 $\leq$。

同一个指标给出一致收敛

原来的 N 来自 $\|f_n - f_m\|_\infty < \varepsilon/2$，它与点 t 无关。因此上一步说明

$$\forall n \geq N \quad \forall t \in [a,b], \qquad |f_n(t) - f(t)| \leq \varepsilon/2\,.$$

对每个固定的 $n \geq N$，数 $\varepsilon/2$ 是所有点处误差的共同上界。由上确界的定义，

$$\sup_{t\in[a,b]} |f_n(t) - f(t)| \leq \varepsilon/2 < \varepsilon \qquad (n \geq N)\,.$$

这正是 f_n 在 $[a,b]$ 上一致收敛到 f 的含义，即每个误差要求都有一个对全区间有效的起始指标。

此时尚未证明 f 连续，所以先用上确界表达误差。连续性证明完成后，这个上确界便是 $C[a,b]$ 中的最大值范数。

同一误差带覆盖整个区间

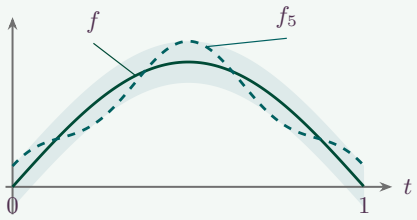
以一个具体例子说明统一估计的意义。令

$$f(t) = \sin(\pi t),$$
$$f_n(t) = f(t) + \frac{\cos(4\pi t)}{n+1}.$$

由于 $|\cos(4\pi t)| \le 1$，对所有 $t \in [0,1]$ 有

$$|f_n(t) - f(t)| \le \frac{1}{n+1}.$$

同一个 n 同时控制所有位置的误差。



实线为 f，虚线为 f_5。色带表示 $|y - f(t)| \le 1/6$。

第三步，连续性需要三段估计

固定 $t_0 \in [a,b]$。要证明 f 在 t_0 连续，就要在 t 接近 t_0 时控制 $|f(t)-f(t_0)|$。

选一个近似函数 f_n，把函数值之差拆开。

$$f(t)-f(t_0)=[f(t)-f_n(t)]+[f_n(t)-f_n(t_0)]$$
$$+[f_n(t_0)-f(t_0)].$$

$$f(t) \xrightarrow[\text{一致误差}]{<\varepsilon/3} f_n(t) \xrightarrow[f_n \text{ 的连续性}]{<\varepsilon/3} f_n(t_0) \xrightarrow[\text{一致误差}]{<\varepsilon/3} f(t_0)$$

两端误差由一致收敛控制，中间误差由这个固定的连续函数 f_n 控制。顺序是先选 n，再选 t 与 t_0 的距离。

完成连续性与完备性的证明

给定 $\varepsilon > 0$，由第二步选 n 使 $\sup_t |f_n(t) - f(t)| < \varepsilon/3$。

这个 f_n 在 t_0 连续，故存在 $\delta > 0$，使 $t \in [a,b]$ 且 $|t - t_0| < \delta$ 时，有 $|f_n(t) - f_n(t_0)| < \varepsilon/3$。

对这些 t，上一页的拆分与三角不等式给出

$$\begin{aligned} |f(t) - f(t_0)| &\le |f(t) - f_n(t)| + |f_n(t) - f_n(t_0)| \\ &\quad + |f_n(t_0) - f(t_0)| \\ &< \varepsilon/3 + \varepsilon/3 + \varepsilon/3 = \varepsilon\,. \end{aligned}$$

所以 f 在 t_0 连续。由于 t_0 任意，$f \in C[a,b]$。第二步便给出 $\|f_n - f\|_\infty \to 0$。任意 Cauchy 列都在此空间中收敛，定理得证。

逐点收敛不能代替一致 Cauchy 条件

在 $[0,1]$ 上取 $f_n(t)=t^n$。若 $t<1$，则 $t^n\to 0$；若 $t=1$，则 $t^n=1$。逐点极限在 1 处的左极限为 0，函数值为 1，所以不连续。

还可以直接计算它为何不满足一致 Cauchy 条件。给定 $n\ge 1$，取 $t_n=2^{-1/n}\in(0,1)$，于是

$$f_n(t_n)=(2^{-1/n})^n=2^{-1}=\frac{1}{2},\qquad f_{2n}(t_n)=(2^{-1/n})^{2n}=2^{-2}=\frac{1}{4}.$$

因此

$$\|f_n-f_{2n}\|_\infty\ge|f_n(t_n)-f_{2n}(t_n)|=\frac{1}{4}.$$

取 $\varepsilon=1/4$。对任意 N，选 $n\ge N$ 和 $m=2n\ge N$，便有 $\|f_n-f_m\|_\infty\ge\varepsilon$，故不满足 Cauchy 条件。

从开球到闭集

开球　在赋范空间 E 中，以 x 为中心、$r>0$ 为半径的开球是

$$B(x,r)=\{y\in E:\|y-x\|<r\}.$$

开集　集合 $U\subset E$ 称为开集，如果每个 $x\in U$ 都有一个 $r>0$，使 $B(x,r)\subset U$。半径可以随 x 改变。

闭集　集合 $M\subset E$ 称为闭集，如果 $E\setminus M$ 是开集。也就是说，对每个 $x\notin M$，都存在 $r>0$，使以 x 为中心的开球 $B(x,r)$ 与 M 不相交。

如果一列点都在 M 中，却收敛到外部的 x，那么它最终会进入以 x 为中心的任意开球。这个观察给出闭集与序列极限之间的联系。

闭集的序列判别

定理　设 M 是赋范空间 E 的子集。以下两个条件等价。

1. 集合 M 在 E 中闭，即 $E \setminus M$ 是开集。
2. 对任意序列 $(x_n) \subset M$ 及任意 $x \in E$，都有

$$\|x_n - x\| \longrightarrow 0 \quad \Longrightarrow \quad x \in M\,.$$

这里先假设序列在环境空间 E 中已有极限，再判断这个极限是否属于 M。定理不要求 E 完备，也不要求 M 是线性子空间。

证明的想法　闭性使外部的点与 M 之间隔着一个开球；如果这样的开球不存在，就能从 M 中逐次选点，逼近某个外部的点。

闭性为何保证极限属于集合

设 M 闭，$x_n \in M$，且 $x_n \to x \in E$。假设 $x \notin M$。

先用开性　此时 $x \in E \setminus M$。由补集的开性，存在 $r > 0$，使

$$B(x, r) \subset E \setminus M, \qquad B(x, r) \cap M = \varnothing .$$

再用收敛　在 $x_n \to x$ 的定义中取 $\varepsilon = r$。存在 N，使

$$n \geq N \quad \Longrightarrow \quad \|x_n - x\| < r \quad \Longrightarrow \quad x_n \in B(x, r) .$$

特别地，x_N 同时属于 M 和 $B(x, r)$，与两者不相交矛盾。

因此 $x \in M$，第一个方向得证。

补集若不开，怎样选取逼近点

现在假设 M 满足序列判别中的条件 2。要证明 $U = E \setminus M$ 是开集，仍用反证法。

若 U 不是开集，将开集定义中的量词逐一否定，便得到

$$\exists x \in U \quad \forall r > 0, \qquad B(x, r) \not\subset U\,.$$

固定这样的 x。对每个正整数 n，在上式中取 $r = 1/n$，得到

$$B(x, 1/n) \setminus U \neq \varnothing\,.$$

从这个非空集合中选一点，记为 x_n。由于 $E \setminus U = M$，选出的点满足

$$x_n \in M, \qquad \|x_n - x\| < \frac{1}{n}\,.$$

逼近点收敛，从而得到闭性

上一步得到 $x \notin M$ 以及 $x_n \in M$，且 $\|x_n - x\| < 1/n$。

验证收敛 给定 $\varepsilon > 0$，选正整数 $N > 1/\varepsilon$。对所有 $n \geq N$，

$$\|x_n - x\| < \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon\,.$$

这正是 $x_n \to x$ 的定义。

应用假设 每个 x_n 都属于 M，且极限 x 属于 E。由条件 2，必须有 $x \in M$，与所选 $x \notin M$ 矛盾。

所以 $U = E \setminus M$ 是开集，M 是闭集，反向蕴含得证。

Banach 空间的闭子空间仍完备

定理 设 E 为 Banach 空间，$M \subset E$ 为闭线性子空间。给 M 赋予限制范数，则 M 也是 Banach 空间。

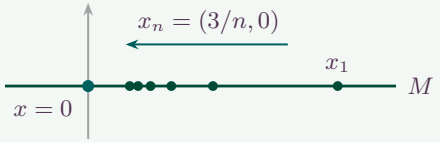
1 取 M 中的任意 Cauchy 列 (x_n)。限制范数满足

$$\|x_n - x_m\|_M = \|x_n - x_m\|_E \ ,$$

所以它也是 E 中的 Cauchy 列。

2 由 E 的完备性，存在 $x \in E$，使 $\|x_n - x\| \to 0$。

3 由 M 的闭性，得到 $x \in M$。同一范数估计说明它也在 M 中收敛。



图示 $\mathbb{R}^2$ 中的直线子空间。一般证明依次使用环境空间的完备性和子空间的闭性。

完备的子空间必闭

命题 设 E 为任意赋范空间，线性子空间 M 在限制范数下完备，则 M 在 E 中闭。

取 $x_n \in M$，并设它在 E 中收敛到 x。收敛列是 Cauchy 列，因此 (x_n) 在 M 中也是 Cauchy 列。

由 M 的完备性，存在 $y \in M$ 使 $\|x_n - y\| \to 0$。于是

$$\|x - y\| \le \|x - x_n\| + \|x_n - y\| \longrightarrow 0\,.$$

故 $x = y \in M$。由闭集的序列判别，M 闭。

条件的区别 此方向不要求 E 完备。若 E 本身是 Banach 空间，两个方向合起来便得到 “M 完备当且仅当 M 闭”。

齐次边界条件给出闭子空间

考虑带最大值范数的空间

$$M = \{f \in C[a,b] : f(a) = f(b) = 0\}.$$

线性　零函数属于 M；若 $f, g \in M$ 且 $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$，则

$$\begin{aligned}(\alpha f + \beta g)(a) &= \alpha f(a) + \beta g(a) = 0,\\ (\alpha f + \beta g)(b) &= \alpha f(b) + \beta g(b) = 0\,.\end{aligned}$$

故 $\alpha f + \beta g \in M$，M 是线性子空间。

边界条件在范数极限下保持

设 $f_n \in M = \{f \in C[a,b] : f(a) = f(b) = 0\}$，且 $f_n \to f$ 于 $C[a,b]$ 的最大值范数。

因为 $f_n(a) = f_n(b) = 0$，所以

$$|f(a)| = |f(a) - f_n(a)| \le \|f - f_n\|_\infty ,$$
$$|f(b)| = |f(b) - f_n(b)| \le \|f - f_n\|_\infty .$$

令 $n \to \infty$，右端趋于零，而左端均为固定的非负数，故

$$|f(a)| = |f(b)| = 0, \qquad f(a) = f(b) = 0 .$$

因此 $f \in M$。由闭集的序列判别，M 在 $C[a,b]$ 中闭。

已知 $C[a,b]$ 完备，故闭子空间定理说明 M 在限制范数下也是 Banach 空间。

ℓ^∞ 的完备性

全程取标量域 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。有界序列空间及其范数为

$$\ell^\infty = \left\{ x = (x_j)_{j\geq 1} : \sup_{j\geq 1} |x_j| < \infty \right\}, \qquad \|x\|_\infty = \sup_{j\geq 1} |x_j| .$$

待证 每个 ℓ^∞ 中的 Cauchy 列都在上确界范数下收敛于 ℓ^∞ 中的元素。写成

$$x^{(n)} = (x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, \ldots), \qquad n = 1, 2, \ldots .$$

这里 n 表示第几次逼近，j 表示一个序列的第几个坐标。

先固定 j 构造标量极限 x_j，再检查 $x = (x_j)$ 是否有界，最后证明 $\left\| x^{(n)} - x \right\|_\infty \to 0$。

逐坐标构造极限

设 $(x^{(n)})$ 是 ℓ^∞ 中的 Cauchy 列。由上确界的定义，对每个 j 都有

$$|x_j^{(n)} - x_j^{(m)}| \le \sup_{k\ge 1} |x_k^{(n)} - x_k^{(m)}| = \left\| x^{(n)} - x^{(m)} \right\|_\infty .$$

给定 $\varepsilon > 0$，Cauchy 条件给出 N，使 $n, m \ge N$ 时右端小于 ε。因此，对每个固定的 j，

$$n, m \ge N \quad \Longrightarrow \quad |x_j^{(n)} - x_j^{(m)}| < \varepsilon .$$

所以 $(x_j^{(n)})_n$ 是 $\mathbb{K}$ 中的 Cauchy 列。由 $\mathbb{R}$、$\mathbb{C}$ 的完备性，可定义

$$x_j = \lim_{m\to\infty} x_j^{(m)}, \qquad x = (x_j)_{j\ge 1} .$$

此时只得到一个标量序列 x，还须证明它有界。

坐标极限组成有界序列

在 Cauchy 条件中取误差 1，选 n_0 使 $m \geq n_0$ 时

$$\left\|x^{(m)}\right\|_\infty \leq \left\|x^{(m)} - x^{(n_0)}\right\|_\infty + \left\|x^{(n_0)}\right\|_\infty < 1 + \left\|x^{(n_0)}\right\|_\infty .$$

将前面有限项一并计入，令

$$M = \max\{\left\|x^{(1)}\right\|_\infty, \ldots, \left\|x^{(n_0)}\right\|_\infty\} + 1 .$$

于是对所有 m, j，均有 $|x_j^{(m)}| \leq \left\|x^{(m)}\right\|_\infty \leq M$。

固定 j，由绝对值函数的连续性，令 $m \to \infty$ 得

$$|x_j| = \lim_{m\to\infty} |x_j^{(m)}| \leq M, \qquad \|x\|_\infty = \sup_{j\geq 1} |x_j| \leq M < \infty .$$

上界 M 与 j 无关，因此 $x \in \ell^\infty$。

上确界范数收敛

给定 $\varepsilon > 0$，由 Cauchy 条件选 N，使

$$n, m \geq N \quad \Longrightarrow \quad \left\| x^{(n)} - x^{(m)} \right\|_{\infty} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

先取坐标极限 固定 $n \geq N$ 及 j，令 $m \to \infty$，得到

$$|x_j^{(n)} - x_j| = \lim_{m \to \infty} |x_j^{(n)} - x_j^{(m)}| \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

再取上确界 上述 N 与 j 无关，因此对每个 $n \geq N$，

$$\left\| x^{(n)} - x \right\|_{\infty} = \sup_{j \geq 1} |x_j^{(n)} - x_j| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

取极限后只能保证非严格不等式；$\varepsilon/2 < \varepsilon$ 仍给出所需估计。故 $x^{(n)} \to x$ 于上确界范数，ℓ^{∞} 完备。

ℓ^p 的候选极限

固定 $1 \le p < \infty$，回顾空间及其范数

$$\ell^p = \left\{ x = (x_j) : \sum_{j=1}^{\infty} |x_j|^p < \infty \right\}, \qquad \|x\|_p = \left(\sum_{j=1}^{\infty} |x_j|^p \right)^{1/p}.$$

取 ℓ^p 中任意 Cauchy 列 $(x^{(n)})$。由于各项非负，

$$|x_j^{(n)} - x_j^{(m)}|^p \le \sum_{k=1}^{\infty} |x_k^{(n)} - x_k^{(m)}|^p = \left\| x^{(n)} - x^{(m)} \right\|_p^p .$$

取 p 次方根，得 $|x_j^{(n)} - x_j^{(m)}| \le \left\| x^{(n)} - x^{(m)} \right\|_p$。给定 $\varepsilon > 0$，由 Cauchy 条件选 N，使右端在 $n, m \ge N$ 时小于 ε，于是坐标差也小于 ε。

故每个固定坐标构成标量 Cauchy 列。由 $\mathbb{K}$ 完备，极限 $x_j = \lim_{m\to\infty} x_j^{(m)}$ 存在。记 $x = (x_j)$，接下来证明 $x \in \ell^p$。

固定有限项，再取坐标极限

由 Cauchy 列有界，可取 $M < \infty$ 使所有 m 均满足 $\left\|x^{(m)}\right\|_p \le M$。固定 $J \in \mathbb{N}$，则

$$\sum_{j=1}^{J} |x_j^{(m)}|^p \le \sum_{j=1}^{\infty} |x_j^{(m)}|^p = \left\|x^{(m)}\right\|_p^p \le M^p .$$

对 $j = 1, \dots, J$，由 $x_j^{(m)} \to x_j$ 及 $z \mapsto |z|^p$ 的连续性，分别有 $|x_j^{(m)}|^p \to |x_j|^p$。

这里只有固定的有限项，故可使用有限和的极限法则：

$$\sum_{j=1}^{J} |x_j|^p = \lim_{m\to\infty} \sum_{j=1}^{J} |x_j^{(m)}|^p \le M^p .$$

由于 J 任意，这个估计对每个有限部分和成立，且上界 M^p 与 J 无关。

候选极限属于 ℓ^p

令 $S_J = \sum_{j=1}^{J} |x_j|^p$。上一页给出 $0 \le S_J \le M^p$，而

$$S_{J+1} - S_J = |x_{J+1}|^p \ge 0\,.$$

因此 (S_J) 是单调不减且有上界的实数列。由单调有界数列收敛定理，它有有限极限 $S \le M^p$。

非负项级数的和由部分和的极限定义，因而

$$\sum_{j=1}^{\infty} |x_j|^p = \lim_{J\to\infty} S_J = S \le M^p < \infty, \qquad \|x\|_p = S^{1/p} \le M\,.$$

这证明 $x \in \ell^p$。这里可求和的是 $|x_j|^p$，并未断言 $\sum_j |x_j|$ 在 $p > 1$ 时也收敛。

有限坐标上的误差

给定 $\varepsilon > 0$，选 N，使

$$n, m \geq N \quad \Longrightarrow \quad \left\| x^{(n)} - x^{(m)} \right\|_p < \frac{\varepsilon}{2}.$$

固定 $n \geq N$ 和有限的 J。对所有 $m \geq N$，

$$\sum_{j=1}^{J} |x_j^{(n)} - x_j^{(m)}|^p \leq \left\| x^{(n)} - x^{(m)} \right\|_p^p < \left(\frac{\varepsilon}{2} \right)^p .$$

先令 $m \to \infty$　保持 n, J 不变。每项由连续性收敛于 $|x_j^{(n)} - x_j|^p$，故有限和满足

$$\sum_{j=1}^{J} |x_j^{(n)} - x_j|^p = \lim_{m \to \infty} \sum_{j=1}^{J} |x_j^{(n)} - x_j^{(m)}|^p \leq \left(\frac{\varepsilon}{2} \right)^p .$$

取极限后为非严格不等式。此估计对任意 $n \geq N$、任意 J 成立，且 N 不依赖于 J。

从有限和到范数

固定 $n \ge N$，记 $T_J = \sum_{j=1}^{J} |x_j^{(n)} - x_j|^p$。上一页给出 $0 \le T_J \le (\varepsilon/2)^p$，而

$$T_{J+1} - T_J = |x_{J+1}^{(n)} - x_{J+1}|^p \ge 0\,.$$

再令 $J \to \infty$　部分和 (T_J) 单调不减且有共同上界，故有有限极限。由非负项级数的定义，

$$\left\| x^{(n)} - x \right\|_p^p = \lim_{J\to\infty} T_J \le \left(\frac{\varepsilon}{2}\right)^p .$$

函数 $s \mapsto s^{1/p}$ 在 $[0,\infty)$ 上单调，取 p 次方根得

$$n \ge N \quad\Longrightarrow\quad \left\| x^{(n)} - x \right\|_p \le \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon\,.$$

因此 $x^{(n)} \to x$ 于 ℓ^p。任意 Cauchy 列均如此，故 ℓ^p 完备，包括 $p = 1$ 的情形。

一个移动的非零坐标

令 e_m 的第 m 个坐标为 1，其余为零。下图列出前五个 e_m，并固定观察前 $J=3$ 个坐标。

坐标 j	1	2	3	4	5	6	7
e_1	(1)	0	0	0	0	0	0
e_2	0	(1)	0	0	0	0	0
e_3	0	0	(1)	0	0	0	0
e_4	0	0	0	(1)	0	0	0
e_5	0	0	0	0	(1)	0	0

固定前 $J=3$ 项

对每个固定的 j，当 $m>j$ 时都有 $(e_m)_j=0$，所以 $(e_m)_j\to 0$。

但对 $1\le p<\infty$，

$$\|e_m\|_p^p=\sum_{j=1}^{\infty}|(e_m)_j|^p=1\,.$$

因此 $\|e_m\|_p=1$，并不趋于零。

若 $n\neq m$，e_n-e_m 恰有两个非零坐标 $1,-1$，故 $\|e_n-e_m\|_p^p=1^p+|-1|^p=2$，即 $\|e_n-e_m\|_p=2^{1/p}$。所以 (e_m) 不是 Cauchy 列。

两种极限次序

对上一页的 e_m 及固定的 $1 \le p < \infty$，记

$$A_{J,m} = \sum_{j=1}^{J} |(e_m)_j|^p = \begin{cases} 1, & m \le J, \\ 0, & m > J. \end{cases}$$

先令 $m \to \infty$　固定 J，当 $m > J$ 时 $A_{J,m} = 0$，故

$$\lim_{J\to\infty} \left(\lim_{m\to\infty} A_{J,m} \right) = \lim_{J\to\infty} 0 = 0 .$$

先令 $J \to \infty$　固定 m，当 $J \ge m$ 时 $A_{J,m} = 1$，故

$$\lim_{m\to\infty} \left(\lim_{J\to\infty} A_{J,m} \right) = \lim_{m\to\infty} 1 = 1 .$$

两种次序所得极限不同。完备性证明先在有限和中取极限，再用与 J 无关的误差界控制全部部分和；这一估计使从有限坐标到整个序列的推导成立。

趋于零的序列

定义趋于零的序列空间，并赋予上确界范数：

$$c_0 = \{x = (x_j) : x_j \to 0\}, \qquad \|x\|_\infty = \sup_{j\geq 1} |x_j| .$$

若 $x_j \to 0$，可取 $J_0 \geq 1$，使 $j > J_0$ 时 $|x_j| < 1$。令

$$B = \max\{1, |x_1|, \ldots, |x_{J_0}|\} < \infty .$$

前 J_0 项由最大值控制，其余项小于 $1 \leq B$，故每个 j 都有 $|x_j| \leq B$。于是 $\|x\|_\infty \leq B$，$c_0 \subset \ell^\infty$。

线性结构　零序列属于 c_0；若 $x, y \in c_0$、$\alpha, \beta \in \mathbb{K}$，则

$$|\alpha x_j + \beta y_j| \leq |\alpha|\,|x_j| + |\beta|\,|y_j| \longrightarrow 0 .$$

所以 c_0 是 ℓ^∞ 的线性子空间，继承其上确界范数。

c_0 在 ℓ^∞ 中闭

设 $x^{(n)} \in c_0$，$x \in \ell^\infty$，且 $\left\|x^{(n)} - x\right\|_\infty \to 0$。须证明 $x_j \to 0$。

先固定一个近似 给定 $\varepsilon > 0$，由上确界范数收敛选定 n_0，使

$$\left\|x - x^{(n_0)}\right\|_\infty < \frac{\varepsilon}{2}.$$

再控制它的尾部 因为 $x^{(n_0)} \in c_0$，可选 J 使

$$j > J \quad \Longrightarrow \quad |x_j^{(n_0)}| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是对每个 $j > J$，

$$|x_j| \le |x_j - x_j^{(n_0)}| + |x_j^{(n_0)}| \le \left\|x - x^{(n_0)}\right\|_\infty + |x_j^{(n_0)}| < \varepsilon.$$

这里先选 n_0，再选 J；选定后不随 j 改变。故 $x_j \to 0$，即 $x \in c_0$。由闭集的序列判别，c_0 在 ℓ^∞ 中闭。

c_0 在上确界范数下完备

取 c_0 中任意 Cauchy 列 $(x^{(n)})$。由于 c_0 继承 ℓ^∞ 的上确界范数，两空间中计算的距离相同：

$$\left\|x^{(n)} - x^{(m)}\right\|_\infty = \sup_{j\geq 1} |x_j^{(n)} - x_j^{(m)}|\,.$$

所以 $(x^{(n)})$ 也是 ℓ^∞ 中的 Cauchy 列。由 ℓ^∞ 的完备性，存在 $x \in \ell^\infty$，使

$$\left\|x^{(n)} - x\right\|_\infty \longrightarrow 0\,.$$

又因每个 $x^{(n)}$ 都属于 c_0，且 c_0 在 ℓ^∞ 中闭，故 $x \in c_0$。上式也正是 c_0 中的范数收敛。

因此 c_0 中的每个 Cauchy 列均收敛于 c_0 中的元素。这就是 Banach 空间的闭子空间定理在此处的应用。

有限支撑序列与稠密性

只有有限个非零坐标的序列称为有限支撑序列，它们组成空间

$$c_{00} = \{y = (y_j) : \text{存在} J \in \mathbb{N},\ j > J \text{ 时} y_j = 0\}.$$

有限支撑序列最终为零，且 $\sum_j |y_j|^p$ 只有有限个非零项。因此 $c_{00} \subset c_0$，并且 $c_{00} \subset \ell^p$ $(1 \le p < \infty)$。

稠密的定义　设 $D \subset X$，其中 X 为赋范空间。称 D 在 X 中稠密，是指

$$\text{对每个} x \in X,\ \text{每个} \varepsilon > 0,\ \text{存在} y \in D, \quad \|x - y\| < \varepsilon.$$

也就是说，每个以 X 中的点为中心、半径为正的开球都与 D 相交。

下文分别取 $X = \ell^p$ 和 $X = c_0$，用截断构造所需的 y。

c_{00} 在 ℓ^p 中稠密

固定 $1 \le p < \infty$ 及 $x \in \ell^p$，定义截断

$$P_J x = (x_1, \dots, x_J, 0, 0, \dots) \in c_{00}\,.$$

$x - P_J x$ 的前 J 个坐标为零，其余坐标为 x_j。记

$$S = \sum_{j=1}^{\infty} |x_j|^p < \infty, \qquad S_J = \sum_{j=1}^{J} |x_j|^p \longrightarrow S\,.$$

由非负项级数的尾和公式，

$$\|x - P_J x\|_p^p = \sum_{j>J} |x_j|^p = S - S_J\,.$$

给定 $\varepsilon > 0$，由 $S_J \to S$ 选 J_0，使所有 $J \ge J_0$ 均有 $0 \le S - S_J < \varepsilon^p$。取 p 次方根，得

$$\|x - P_J x\|_p = (S - S_J)^{1/p} < \varepsilon\,.$$

取 $y = P_{J_0} x$ 即满足稠密性的定义。因而 c_{00} 在 ℓ^p 中稠密。

c_{00} 在 c_0 中稠密

设 $x \in c_0$，仍取 $P_J x = (x_1, \dots, x_J, 0, \dots)$。由截断误差的坐标表达式，

$$|(x - P_J x)_j| = \begin{cases} 0, & j \le J, \\ |x_j|, & j > J, \end{cases} \qquad \|x - P_J x\|_\infty = \sup_{j>J} |x_j| \,.$$

给定 $\varepsilon > 0$，由 $x_j \to 0$ 可取 J_0，使每个 $j > J_0$ 都满足 $|x_j| < \varepsilon/2$。

当 $J \ge J_0$ 时，所有 $j > J$ 也满足此估计，故

$$\|x - P_J x\|_\infty = \sup_{j>J} |x_j| \le \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon \,.$$

从逐项估计直接取上确界，得到上述非严格不等式；再由 $\varepsilon/2 < \varepsilon$ 得到所需的严格误差界。

于是 $P_J x \to x$ 于上确界范数。对任意 x, ε，取 $y = P_{J_0} x \in c_{00}$ 即得所需逼近，所以 c_{00} 在 c_0 中稠密。

在 ℓ^∞ 中，c_{00} 的闭包是 c_0

闭包　对赋范空间 X 中的集合 D，定义

$$\overline{D}^{X} = \{x \in X : \ \forall \varepsilon > 0,\ B(x,\varepsilon) \cap D \neq \varnothing\}\,.$$

这就是所有能够被 D 中元素任意精确逼近的点所成的集合。取 $X = \ell^\infty$，赋予上确界范数。要证

$$\overline{c_{00}}^{\,\ell^\infty} = c_0\,.$$

第一个包含关系　若 $x \in c_0$，上一页已证 $P_J x \in c_{00}$ 且 $\|P_J x - x\|_\infty \to 0$。因此 x 属于 c_{00} 在 ℓ^∞ 中的闭包，得到 $c_0 \subset \overline{c_{00}}^{\,\ell^\infty}$。

反向包含关系　若 $x \in \overline{c_{00}}^{\,\ell^\infty}$，则对每个 $n \geq 1$，可在半径为 $1/n$ 的开球中选取 $y^{(n)} \in c_{00}$，使

$$\left\|x - y^{(n)}\right\|_\infty < \frac{1}{n} \longrightarrow 0\,.$$

由于 $y^{(n)} \in c_{00} \subset c_0$，而 c_0 在 ℓ^∞ 中闭，故 $x \in c_0$，得到 $\overline{c_{00}}^{\,\ell^\infty} \subset c_0$。

c_{00} 在 ℓ^∞ 中不稠密

常数列 $\mathbf{1} = (1, 1, \ldots)$ 有界，但不趋于零。直接计算它与有限支撑序列的距离。

任取 $y \in c_{00}$，可选 J，使每个 $j > J$ 都有 $y_j = 0$，从而 $|1 - y_j| = 1$。于是

$$\|\mathbf{1} - y\|_\infty = \sup_{j \geq 1} |1 - y_j| \geq \sup_{j > J} |1 - y_j| = 1 \,.$$

特别地，当 $\varepsilon = 1/2$ 时，没有 $y \in c_{00}$ 能满足 $\|\mathbf{1} - y\|_\infty < \varepsilon$。这与稠密性的定义不符。

另一方面，取零序列 $y = 0 \in c_{00}$，有 $\|\mathbf{1} - 0\|_\infty = 1$，故还可精确写出

$$\inf_{y \in c_{00}} \|\mathbf{1} - y\|_\infty = 1 \,.$$

因此，有限支撑序列在上确界范数下只能逼近 c_0 中的元素，不能逼近所有有界序列。

级数的收敛，就是部分和列的收敛

设 E 是 $\mathbb{K}$ 上的赋范空间，其中 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，且 $u_k \in E$。

部分和 对 $n \in \mathbb{N}=\{1,2,\ldots\}$，定义

$$s_0 = 0, \qquad s_n = \sum_{k=1}^{n} u_k = u_1 + \cdots + u_n \,.$$

级数与和 称 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ 为以 u_k 为项的级数。若存在 $s \in E$ 使

$$\|s_n - s\| \longrightarrow 0, \qquad \text{便记} \quad \sum_{k=1}^{\infty} u_k = s \,.$$

无穷求和由有限部分和的极限定义；极限必须属于原空间 E。

必要条件 若级数收敛，由 $u_n = (s_n - s) + (s - s_{n-1})$，

$$\|u_n\| \le \|s_n - s\| + \|s_{n-1} - s\| \longrightarrow 0 \,.$$

绝对收敛与范数级数

定义　若非负项实数级数满足

$$\sum_{k=1}^{\infty} \|u_k\| < \infty\,,$$

则称 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ **绝对收敛**。当 $E = \mathbb{K}$ 且取通常范数时，这就是 $\sum_k |u_k| < \infty$。

基本估计　固定整数 $n \geq 0$。当 $m = n+1$ 时，只有一项，$\|s_{n+1} - s_n\| = \|u_{n+1}\|$。

当 $m \geq n+2$ 时，先分出末项，再迭代三角不等式：

$$\begin{aligned} \|s_m - s_n\| &= \|(s_{m-1} - s_n) + u_m\| \\ &\leq \|s_{m-1} - s_n\| + \|u_m\| \leq \cdots \leq \sum_{k=n+1}^{m} \|u_k\|\,. \end{aligned}$$

迭代在 $s_{n+1} - s_n = u_{n+1}$ 处终止。右端是范数级数的有限尾和。

完备性可以用绝对收敛级数刻画

级数判据 设 E 为赋范空间。以下两条等价：

1. E 完备，即 E 是 Banach 空间。
2. 对每个序列 $(u_k) \subset E$，若 $\sum_{k=1}^{\infty} \|u_k\| < \infty$，则级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ 在 E 中收敛。

正向证明思路 从范数级数的尾和趋于零，证明向量部分和列是 Cauchy 列，再用完备性取得极限。

反向证明思路 从任意 Cauchy 列中选取子列，使相邻差的范数可求和；用级数性质得到子列极限，再恢复整列收敛。

两条性质都要求极限属于 E。只在某个更大的空间中找到极限，并不能证明 E 完备。

范数级数收敛，尾和趋于零

设 E 完备，并取其中一个绝对收敛级数。

标量部分和与和 记

$$A_0 = 0, \qquad A_n = \sum_{k=1}^{n} \|u_k\| \longrightarrow A := \sum_{k=1}^{\infty} \|u_k\| < \infty .$$

各项非负，故 (A_n) 单调不减，且 $A_n \le A$。固定 $n \ge 0$，令 $m \to \infty$，有

$$\sum_{k=n+1}^{m} \|u_k\| = A_m - A_n \longrightarrow A - A_n .$$

尾和及其极限 因此 $T_n := \sum_{k=n+1}^{\infty} \|u_k\| = A - A_n$。由 $A_n \to A$，

$$0 \le T_n = A - A_n = |A_n - A| \longrightarrow 0 .$$

即给定 $\varepsilon > 0$，存在 $N \in \mathbb{N}$，使每个 $n \ge N$ 都有 $T_n < \varepsilon$。

由完备性得到部分和列的极限

仍记 $s_n = \sum_{k=1}^{n} u_k$。给定 $\varepsilon > 0$，由 $T_n \to 0$ 选 $N \in \mathbb{N}$，使 $n \geq N$ 时 $T_n < \varepsilon$。

Cauchy 估计　对任意 $m > n \geq N$，

$$\begin{aligned} \|s_m - s_n\| &= \left\| \sum_{k=n+1}^{m} u_k \right\| \leq \sum_{k=n+1}^{m} \|u_k\| \\ &= A_m - A_n \leq A - A_n = T_n < \varepsilon \,. \end{aligned}$$

若 $n > m$，交换二者；若 $m = n$，距离为零。因此 (s_n) 是 Cauchy 列。

使用完备性　由 E 完备，存在 $s \in E$ 使

$$\|s_n - s\| \longrightarrow 0 \,.$$

按级数收敛的定义，$\sum_{k=1}^{\infty} u_k = s$。

截断误差不超过范数尾和

沿用上页记号。固定 $n \geq 0$，对每个 $m > n$ 都有

$$\|s_m - s_n\| \leq \sum_{k=n+1}^{m} \|u_k\| \leq T_n \,.$$

为何可以取极限　反三角不等式给出

$$\big|\|s_m - s_n\| - \|s - s_n\|\big| \leq \|s_m - s\| \longrightarrow 0 \,.$$

于是令 $m \to \infty$，得到

$$\boxed{\|s - s_n\| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} \|u_k\| = T_n} \,.$$

如何使用　只要算出 $T_n \leq \varepsilon$，前 n 项的和就以至多 ε 的范数误差逼近 s。取 $n = 0$ 还得到 $\|s\| \leq \sum_{k=1}^{\infty} \|u_k\|$。

从 Cauchy 列中递归选取子列

假设 E 中每个绝对收敛级数都收敛。任取 Cauchy 列 $(x_n) \subset E$，目标是证明它在 E 中收敛。

由 Cauchy 条件选择指标 对每个 $k \in \mathbb{N}$，选 $N_k \in \mathbb{N}$，使

$$m, n \geq N_k \quad \Longrightarrow \quad \|x_m - x_n\| \leq 2^{-k}.$$

递归定义 令 $n_0 = 0$，对 $k \geq 1$ 定义

$$\boxed{n_k = \max\{N_k, n_{k-1} + 1\}}.$$

先取 $n_1 = \max\{N_1, 1\}$；已确定 n_{k-1} 后，再按上式取 n_k。每一步都得到一个有限的正整数。

这里 $n_0 = 0$ 只用于递归定义，不需要定义 x_0；真正选取的子列从 x_{n_1} 开始。

子列指标的增长与相邻差估计

严格增长 由递归定义，对每个 $k \geq 1$ 都有

$$n_k \geq N_k, \qquad n_k \geq n_{k-1} + 1 > n_{k-1}.$$

因此 (x_{n_k}) 确为 (x_n) 的子列。对 $k \geq 2$，反复使用上述不等式，

$$n_k \geq n_{k-1} + 1 \geq n_{k-2} + 2 \geq \cdots \geq n_0 + k = k,$$

当 $k = 1$ 时直接有 $n_1 \geq 1$。于是对所有 $k \geq 1$ 都有 $n_k \geq k$，故 $n_k \to \infty$。

对相邻两项应用 Cauchy 估计 由 $n_{k+1} > n_k \geq N_k$，两个指标均不小于同一个 N_k，所以

$$\|x_{n_{k+1}} - x_{n_k}\| \leq 2^{-k}.$$

这里不要求 (N_k) 单调，严格增长的是递归选出的 (n_k)。

相邻差构成绝对收敛级数

定义差分　对上页选出的子列，令

$$u_k := x_{n_{k+1}} - x_{n_k} \qquad (k \geq 1)\,.$$

逐项估计　两个指标 n_{k+1}, n_k 都不小于 N_k，故

$$\|u_k\| = \|x_{n_{k+1}} - x_{n_k}\| \leq 2^{-k}\,.$$

由非负项实数级数的比较判别法，

$$\sum_{k=1}^{\infty} \|u_k\| \leq \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} = 1 < \infty\,.$$

使用假设　因此差分级数在 E 中有和 v，即其部分和 $v_K := \sum_{k=1}^{K} u_k \to v \in E$。这一步使用的是级数性质，尚未假定 E 完备。

望远镜求和，还原子列项

先作有限求和 对每个 $K \geq 1$，展开并抵消中间项：

$$\begin{aligned} v_K &= \sum_{k=1}^{K} (x_{n_{k+1}} - x_{n_k}) \\ &= (x_{n_2} - x_{n_1}) + \cdots + (x_{n_{K+1}} - x_{n_K}) \\ &= x_{n_{K+1}} - x_{n_1}\,. \end{aligned}$$

对每个 $2 \leq j \leq K$，x_{n_j} 在第 $j-1$ 个差分中为正项，在第 j 个差分中为负项，因而相互抵消。

保留下来的两项 共有 K 个差分，只剩第一项中的 $-x_{n_1}$ 和最后一项中的 $x_{n_{K+1}}$。故

$$x_{n_{K+1}} = x_{n_1} + v_K \qquad (K \geq 1)\,.$$

$K = 1$ 时没有中间项，上式仍成立。这是有限求和恒等式，尚未进行无穷求和或取极限。

平移级数的和，得到子列极限

由级数性质已有 $v_K \to v \in E$。令 $x := x_{n_1} + v$，由 E 是线性空间可知 $x \in E$。

平移后的范数差　使用上页的有限和恒等式，

$$\begin{aligned} \|x_{n_{K+1}} - x\| &= \|(x_{n_1} + v_K) - (x_{n_1} + v)\| \\ &= \|v_K - v\| \longrightarrow 0\,. \end{aligned}$$

所以 $x_{n_{K+1}} \to x$；加上固定向量 x_{n_1} 不改变误差的范数。

还原子列的指标　对 $j \geq 2$ 取 $K = j - 1$，得到

$$\|x_{n_j} - x\| = \|v_{j-1} - v\| \longrightarrow 0 \qquad (j \to \infty)\,.$$

首项 x_{n_1} 不影响收敛，故整个子列 (x_{n_j}) 收敛到 $x \in E$。

由收敛子列推出整列收敛

已知 (x_n) 是 Cauchy 列，且 $x_{n_k} \to x \in E$。

先控制原列尾部 给定 $\varepsilon > 0$，选 $N_\varepsilon \in \mathbb{N}$，使

$$m, n \geq N_\varepsilon \quad \Longrightarrow \quad \|x_m - x_n\| < \varepsilon/2 \,.$$

固定一个子列项 选 $K_\varepsilon \in \mathbb{N}$，使 $k \geq K_\varepsilon$ 时 $\|x_{n_k} - x\| < \varepsilon/2$。取 $k_0 = \max\{K_\varepsilon, N_\varepsilon\}$，则 $n_{k_0} \geq k_0 \geq N_\varepsilon$，且上述估计适用于 k_0。

比较所有尾部项 对每个 $n \geq N_\varepsilon$，都有

$$\|x_n - x\| \leq \left\|x_n - x_{n_{k_0}}\right\| + \left\|x_{n_{k_0}} - x\right\| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon \,.$$

因此 $x_n \to x \in E$。原 Cauchy 列是任取的，所以 E 完备，级数判据得证。

连续函数级数的一致收敛

假设 设 $a<b$，$f_k \in C[a,b]$。存在实数 $M_k \geq 0$，使所有 $k \geq 1$、$t \in [a,b]$ 都满足 $|f_k(t)| \leq M_k$，且 $\sum_{k=1}^{\infty} M_k < \infty$。

范数估计 在上确界范数下，

$$\|f_k\|_\infty \leq M_k, \qquad \sum_{k=1}^{\infty} \|f_k\|_\infty \leq \sum_{k=1}^{\infty} M_k < \infty\,.$$

使用完备性 前文已证 $C[a,b]$ 在此范数下完备。因此 $S_n := \sum_{k=1}^{n} f_k$ 在范数下收敛到某个 $f \in C[a,b]$。

统一尾和界 由余项估计，

$$\sup_{t\in[a,b]} |f(t)-S_n(t)| = \|f-S_n\|_\infty \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} M_k \longrightarrow 0\,.$$

右端与 t 无关，故级数一致收敛，且其和函数连续。

几何函数级数的有限和

在 $[0,1]$ 上取 $f_k(t) = t^k/2^k$，$k \ge 1$。各项连续，且 $\|f_k\|_\infty = 2^{-k}$，最大值在 $t=1$ 处取得。范数级数的和为 1，故上页结论适用。

乘以 r 后相减 令 $r = t/2 \in [0, 1/2]$。对 $n \ge 1$，

$$\begin{aligned} S_n(t) &= \sum_{k=1}^{n} r^k = r + r^2 + \cdots + r^n, \\ rS_n(t) &= r^2 + r^3 + \cdots + r^{n+1}, \\ (1-r)S_n(t) &= r - r^{n+1} = r(1-r^n). \end{aligned}$$

除法条件与有限和 因 $1 - r \ge 1/2 > 0$，可除以 $1-r$，得到

$$S_n(t) = \frac{r(1-r^n)}{1-r} = \frac{t}{2-t}\Big(1 - (t/2)^n\Big).$$

几何函数级数的和与余项

取极限 因 $0 \le (t/2)^n \le 2^{-n} \to 0$，且 $2 - t \ge 1$，对每个 $t \in [0,1]$，上页的有限和公式给出

$$S_n(t) \longrightarrow f(t) := \frac{t}{2-t}\,.$$

计算余项 从 $f(t)$ 中减去有限和，得到

$$0 \le f(t) - S_n(t) = \frac{t}{2-t}(t/2)^n \le 2^{-n}\,,$$

其中用了 $0 \le t/(2-t) \le 1$。这一上界对所有 $t \in [0,1]$ 同时成立。

一致收敛与精确截断误差

一致收敛　上页的余项在 $t = 1$ 处取得最大值，故

$$\|f - S_n\|_\infty = \sup_{t\in[0,1]} |f(t) - S_n(t)| = 2^{-n} \longrightarrow 0\,.$$

与范数尾和比较　此例中，

$$\sum_{k=n+1}^{\infty} \|f_k\|_\infty = \sum_{k=n+1}^{\infty} 2^{-k} = \frac{2^{-(n+1)}}{1-1/2} = 2^{-n}\,.$$

范数尾和界恰好等于实际的上确界范数误差。

取前十项　整个区间上的误差不超过 $2^{-10} = 1/1024 < 10^{-3}$，截断项数与 t 无关。

一个用于比较的实数级数

后面的思考题需要平方倒数级数的尾和估计。对 $k \geq 2$，

$$\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}.$$

因此，对任意整数 $M > N \geq 1$，相邻项抵消给出

$$\begin{aligned} \sum_{k=N+1}^{M} \frac{1}{k^2} &\leq \sum_{k=N+1}^{M} \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) \\ &= \frac{1}{N} - \frac{1}{M} \leq \frac{1}{N}. \end{aligned}$$

取 $N = 1$，得 $\sum_{k=1}^{M} 1/k^2 \leq 2$。部分和递增且有界，故级数收敛。再对任意固定的 N 令 $M \to \infty$，得到

$$\sum_{k>N} \frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{N}.$$

思考一，闭子空间是否一定完备

任意赋范空间中的闭线性子空间是否一定完备?

解答

不一定。取 $E = (c_{00}, \|\cdot\|_1)$，并令 $M = E$。整个空间在自身中闭，因为其补集为空集，空集是开集。

但序列 $x^{(n)} = (2^{-1}, \ldots, 2^{-n}, 0, \ldots)$ 是 M 中的 Cauchy 列，且在 M 中没有极限，因此 M 不完备。

闭性保证已经存在于环境空间中的极限留在子空间。环境空间的完备性则保证其中的任意 Cauchy 列都有极限。

思考二，坐标极限为零为何仍不收敛

令 e_n 的第 n 个坐标为 1，其余坐标为零。它逐坐标趋于零，却不在 ℓ^2 范数下趋于零。这与 ℓ^2 完备是否矛盾?

解答

不矛盾。对每个固定 j，当 $n > j$ 时都有 $(e_n)_j = 0$，所以逐坐标极限确为零。

但 $\|e_n\|_2 = 1$。当 $m \neq n$ 时，差 $e_n - e_m$ 恰有两个模为 1 的坐标，故

$$\|e_n - e_m\|_2 = (1^2 + 1^2)^{1/2} = \sqrt{2}\,.$$

取 $\varepsilon = 1$。对任意 N，选 $n = N$、$m = N + 1$，就有距离 $\sqrt{2} > 1$，所以它不是 Cauchy 列。完备性保证 Cauchy 列收敛。

思考三，级数收敛是否必须绝对收敛

Banach 空间中的收敛级数是否一定满足范数级数收敛?

解答

不一定。在 ℓ^2 中取 $u_k = e_k/k$，并令 $s = (1, 1/2, 1/3, \ldots)$。

已证 $\sum_{k\geq 1} 1/k^2 \leq 2$，故 $s \in \ell^2$。部分和 $s_N = \sum_{k=1}^{N} u_k$ 是 s 的前 N 项截断，因而

$$\|s - s_N\|_2 = \left(\sum_{k>N} \frac{1}{k^2} \right)^{1/2} \leq \frac{1}{\sqrt{N}} \longrightarrow 0\,.$$

所以向量级数收敛。但 $\|u_k\|_2 = 1/k$，而调和级数发散，故它不绝对收敛。

完备性把误差估计转化为存在性

从定义看　Cauchy 条件比较尾项之间的距离。Banach 空间保证每个这样的近似过程都在原空间中获得极限。

从典型空间看　先取逐点或逐坐标极限，再传递与点、坐标无关的估计。对 ℓ^p，先处理有限和，再增加截断长度。

从约束看　在 Banach 空间中，闭线性子空间仍完备。边界条件空间与 c_0 都由此得到完备性。

从级数看　误差的范数之和有限，便能控制任意尾和；反过来，Cauchy 列中可以抽出误差几何衰减的子列。

这些结论使“构造近似并估计误差”成为证明存在性的有效方法。下一步将把这一方法用于映射与方程。